Строение эукариотической клетки

Лекция 3 курса «Общая биология»

1. Клеточная теория

Клетка — наименьшая единица живого, способная к самостоятельному существованию. Основы клеточной теории сформулировали Маттиас Шлейден и Теодор Шванн в 1838–1839 годах. В 1855 году Рудольф Вирхов дополнил её положением «каждая клетка — от клетки». Современная клеточная теория утверждает, что все организмы состоят из клеток, клетки сходны по строению и химическому составу, а новые клетки возникают только делением исходных.

2. Мембрана и цитоплазма

Плазматическая мембрана отделяет клетку от внешней среды. Её основа — двойной слой фосфолипидов, в который встроены белки. Мембрана обладает избирательной проницаемостью: одни вещества проходят свободно, другие переносятся белками-переносчиками с затратой энергии АТФ. Внутреннее содержимое клетки — цитоплазма — состоит из жидкой гиалоплазмы и органоидов.

3. Ядро

Ядро хранит наследственную информацию в виде молекул ДНК. Оно окружено двойной ядерной оболочкой с порами, через которые проходят молекулы РНК. Внутри ядра находится ядрышко — место сборки субъединиц рибосом.

4. Митохондрии

Митохондрии называют энергетическими станциями клетки: в них идёт клеточное дыхание и синтезируется АТФ. Митохондрия имеет две мембраны; внутренняя образует складки — кристы, которые увеличивают её площадь. У митохондрий есть собственная кольцевая ДНК и собственные рибосомы, поэтому они способны к самостоятельному делению.

5. Рибосомы и синтез белка

Рибосомы — немембранные органоиды, на которых идёт синтез белка. Каждая рибосома состоит из большой и малой субъединиц. Рибосомы бывают свободными в цитоплазме или прикреплёнными к шероховатой эндоплазматической сети.

6. Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи

Шероховатая ЭПС несёт рибосомы и участвует в синтезе белков, гладкая ЭПС синтезирует липиды и углеводы. Аппарат Гольджи сортирует и упаковывает вещества в пузырьки и выводит их из клетки. В аппарате Гольджи образуются лизосомы.

7. Лизосомы

Лизосомы — пузырьки с пищеварительными ферментами. Они расщепляют поглощённые частицы и отслужившие органоиды. Расщепление собственных отслуживших органоидов называется автофагией.

8. Отличия растительной клетки

У растительной клетки есть клеточная стенка из целлюлозы, крупная центральная вакуоль с клеточным соком и пластиды. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл и обеспечивают фотосинтез. У клеток животных клеточной стенки и хлоропластов нет. Запасное вещество животной клетки — гликоген, растительной — крахмал.

Вывод: каждый органоид выполняет свою функцию, а клетка работает как единая система.